MANUAL DE USUARIO

# Manual de CHISPAS

El compañero de bolsillo para aprender telegrafía, practicarla y llevarla a la radio.

Para la versión 1.36b (beta) · octubre de 2026



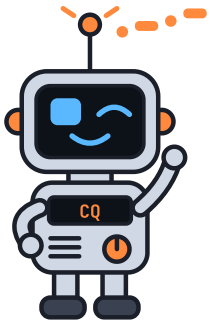

¡A CHISPAS le gusta el campo!

## Índice


1. El CW en cinco minutos
2. Qué es CHISPAS
3. Primeros pasos
4. Entrenador CW: Koch, Echo, TX libre y QSO SIM
5. LoRa: practicar con un amigo
6. Con tu transceptor
7. Propagación
8. POTA: spots, parques y autospot
9. Cluster: spots en vivo y quién te oye
10. Sol, tiempo y GPS
11. Configuración
12. Actualizaciones
13. La cara de CHISPAS y la batería
14. Si algo no va
15. Glosario

# 01 El CW en cinco minutos

CW es el nombre que damos los radioaficionados a transmitir en código Morse. Es el modo más antiguo de la radio y, más de un siglo después, sigue más vivo que nunca.




*«Punto, raya… y ya estás hablando con medio mundo.»*

## Puntos y rayas

El código Morse representa cada letra y cada número con una combinación de dos sonidos: uno corto, el **punto** (se dice «ti» o «dit»), y uno largo, la **raya** («ta» o «dah»). La A es `·-` («ti-taa»), la N es `-·` («taa-ti») y la famosa SOS es `··· --- ···`.

Lo que hace que el Morse se entienda es el **ritmo**. Todo se mide con la duración de un punto:

- Una raya dura lo que **tres puntos**.
- Entre los puntos y rayas de una misma letra, silencio de **un punto**.
- Entre dos letras, silencio de **tres puntos**.
- Entre dos palabras, silencio de **siete puntos**.

La velocidad se mide en **palabras por minuto** (en la pantalla de CHISPAS, `WPM`). Una conversación tranquila va a 15–20 palabras por minuto; los veteranos pasan de 30.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A ·- | B -··· | C -·-· | D -·· | E · |
| F ··-· | G --· | H ···· | I ·· | J ·--- |
| K -·- | L ·-·· | M -- | N -· | O --- |
| P ·--· | Q --·- | R ·-· | S ··· | T - |
| U ··- | V ···- | W ·-- | X -··- | Y -·-- |
| Z --·· | 1 ·---- | 2 ··--- | 3 ···-- | 4 ····- |
| 5 ····· | 6 -···· | 7 --··· | 8 ---·· | 9 ----· |
| 0 ----- | ? ··--·· | / -··-· | . ·-·-·- | , --··-- |
| = -···- | | | | |

> **No te aprendas la tabla.** Parece mentira, pero es el error más común. Si memorizas «la K es raya-punto-raya», cuando la oigas tendrás que contar y traducir, y a partir de cierta velocidad no da tiempo. El Morse se aprende **de oído**: cada letra tiene su propia «musiquilla», y con práctica la reconoces como reconoces una palabra. La tabla está aquí solo para curiosos.

## ¿Por qué sigue usándose?

- **Llega muy lejos con muy poca potencia.** Una señal de CW se entiende cuando la voz ya es solo ruido.
- **Los equipos son sencillos y pequeños**: ideales para llevar a la montaña.
- **Es un idioma universal.** Con un puñado de abreviaturas (`CQ`, `73`, `5NN`…) charlas con un japonés o un brasileño sin hablar su idioma.
- Y porque **es divertido**: hay algo de magia en entender un mensaje hecho solo de pitidos.

## Cómo se aprende hoy: el método Koch

El método que usa CHISPAS es el de **Koch**, el mismo de la conocida web LCWO. Su idea es sencilla:

1. Desde el primer día oyes las letras a **velocidad real** (20 palabras por minuto o más), para que tu oído aprenda su sonido y no a contar puntos.
2. Empiezas con solo **dos letras**: la K y la M.
3. Cuando copias bien (un 90 % de aciertos o más), añades **una letra nueva**. Y así hasta las 40.

Para que no sea agobiante al principio, se puede usar el truco **Farnsworth**: cada letra suena rápida, pero con más silencio entre letras para darte tiempo a pensar. Según mejoras, ese silencio se acorta. Se mide con la **velocidad efectiva**: «20/10» quiere decir letras a 20 palabras por minuto, pero con tanto hueco que en total salen 10.

## Manipular: llave y palas

Para transmitir hace falta un **manipulador**. El clásico es la **llave vertical**: una palanca que subes y bajas, y tú marcas la duración de cada punto y cada raya. Lo más usado hoy son las **palas**: dos palancas, una que hace puntos y otra que hace rayas. Las palas van a un **keyer**, un circuito que genera puntos y rayas perfectos; tú solo decides cuándo empieza cada uno. Si aprietas las dos palas a la vez, el keyer alterna punto y raya («iámbico»). CHISPAS lleva un keyer dentro.

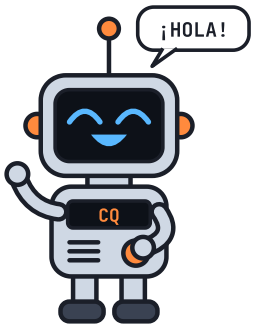
## El QSO y los parques: POTA

Un **QSO** es una conversación por radio. En CW suelen ser cortas y siguen un guion: alguien llama (`CQ`), otro contesta con su **indicativo** (la «matrícula» de cada radioaficionado), se pasan el informe de señal (`5NN` quiere decir «te recibo perfectamente») y se despiden con `73` («saludos»).

**POTA** (*Parks on the Air*, «parques en el aire») es una actividad muy popular: unos salen a emitir desde un parque natural (son los **activadores**) y otros intentan contactar con ellos desde casa (los **cazadores**). CHISPAS está pensado para ambos.

# 02 Qué es CHISPAS

CHISPAS es un aparato pequeño con una pantalla, un mando giratorio, un botón y un altavoz. Funciona con batería y se recarga por USB, como un móvil.




*«Soy CHISPAS. Te acompaño por el manual. Prometo no ponerme (demasiado) pesado.»*

En los barcos, «Chispas» era el apodo del radiotelegrafista de a bordo, el que mandaba y recibía los mensajes en Morse. Este CHISPAS hace un poco de todo eso:

- **Te enseña CW** desde cero con el método Koch, y te ayuda a pasar del oído a la mano.
- **Te deja practicar** solo, con un amigo que tenga otro CHISPAS, o simulando un QSO completo.
- **Se conecta a tu transceptor**: manipula por ti, guarda mensajes y te escribe en pantalla el CW que recibes.
- **Te informa**: cómo está la propagación, quién está activando un parque ahora mismo, qué parques tienes cerca, a qué hora sale y se pone el sol y si se acerca una tormenta.

> **¿Necesito licencia?** Para aprender y practicar con CHISPAS, no: el entrenador funciona solo, y la radio LoRa que usa para hablar con otro CHISPAS va en una banda de uso libre. Solo necesitas licencia de radioaficionado para **emitir con tu transceptor**.

## Qué necesitas

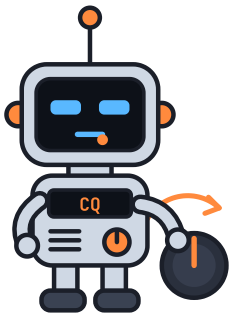
| Para… | Necesitas |
|---|---|
| `Aprender a copiar` | Solo CHISPAS. Unos auriculares ayudan a concentrarse. |
| `Aprender a manipular` | Unas palas (o una llave) con clavija de 3,5 mm. |
| `Practicar con un amigo` | Dos CHISPAS. |
| `Salir al aire` | Tu transceptor, los cables y tu licencia. |
| `Propagación y POTA` | Una red WiFi (la de casa o la del móvil compartiendo datos). |

| | |
|---|---|
| `Hora exacta, posición y tiempo` | Que tu CHISPAS lleve el GPS y el sensor de ambiente, que son opcionales. Sin ellos, todo lo demás funciona igual. |

**Lo marcado como** `BETA` está en la versión de pruebas (1.34b), todavía no en la versión estable. Puedes elegir cuál instalar (ver Actualizaciones).

# 03 Primeros pasos

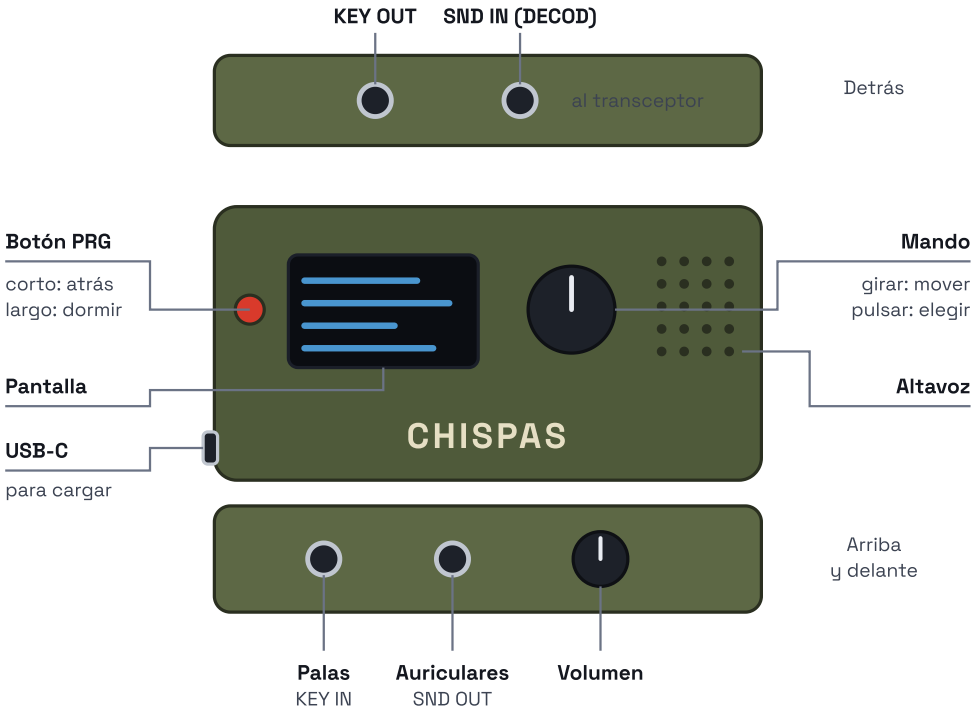
## Los mandos




*«Girar y pulsar. Es más fácil que programar una lavadora.»*

Todo CHISPAS se maneja con **un mando y un botón**:

- `GIRAR` el mando mueve la flechita > por la pantalla.
- `PULSAR` el mando (se hunde como un botón) elige lo que está señalado.
- El botón `PRG`, pulsado un momento, es **volver atrás**.
- `PRG` mantenido unos segundos pone CHISPAS a **dormir** (es como apagarlo).




Dibujo orientativo: la caja aún está en diseño y la posición de cada cosa puede cambiar.

Al enchufar los **auriculares**, el altavoz se calla. El **volumen** se ajusta con su rueda.

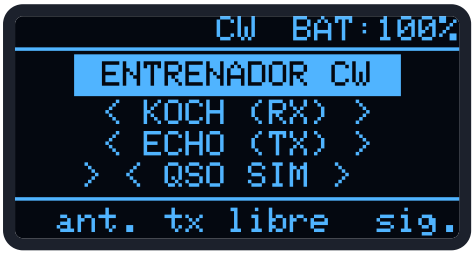
## Encender, apagar y cargar

- **Encender:** pulsa `PRG` o el mando. CHISPAS se despierta en la pantalla de inicio.
- **Apagar:** mantén pulsado `PRG`. Avisa en pantalla y se duerme. Dormido gasta tan poco que la batería dura semanas.
- **Se duerme solo** si pasa un rato sin que lo toques (30 minutos de serie; se cambia en Configuración). Mientras practicas o usas la radio no se duerme nunca.
- **Cargar:** con un cable USB-C y un cargador de móvil.

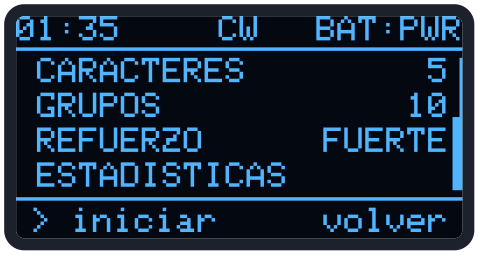
## Lo que ves en pantalla

La línea de arriba (la **cabecera**) siempre dice lo mismo: la **hora**, el **nombre de la pantalla** en la que estás y la **batería**. Si CHISPAS está enchufado y sin batería, en lugar del porcentaje pone `PWR`. Si la hora es la universal (UTC, la que usan los radioaficionados), lleva una `Z` detrás: `12:05Z`. Una `W` en negativo (negra sobre fondo claro) entre la hora y el nombre te avisa de que el WiFi está encendido (gasta más batería): sale solo en las pantallas que lo usan.

Hay cuatro tipos de pantalla, y todas se manejan igual:




**Menú:** título resaltado y opciones entre `<` `>`. Gira hasta una y pulsa.




**Lista de ajustes:** nombre a la izquierda y valor a la derecha. Abajo, `iniciar` y `volver`.




**Páginas de datos:** girar pasa de página; pulsar vuelve. Abajo, en qué página estás (`1/2`).




**Práctica:** el pie lleva `menu`, que abre los ajustes sin salir de la práctica.

### Cambiar un valor

En una lista de ajustes, gira hasta el ajuste y pulsa: el valor se pone **resaltado**. Gira para cambiarlo y pulsa otra vez para dejarlo. Si giras deprisa, los números saltan de cinco en cinco.

## Las pantallas principales

CHISPAS tiene diez pantallas principales, en fila. En cada una, abajo, están `ant.` (la anterior) y `sig.` (la siguiente): gira hasta una de ellas y pulsa. Desde cualquier pantalla, `PRG` te devuelve al inicio.

`INICIO` → `CW` → `LORA` → `TRX` → `PROP` → `POTA` → `CLUSTER` → `SOL` → `TIEMPO` → `CONF`

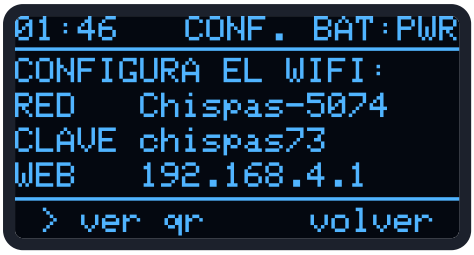
| Pantalla | Para qué sirve |
|---|---|
| `INICIO` | Portada con el nombre y la versión. |
| `CW` | El entrenador: aprender a copiar (Koch), a repetir (Echo), manipular libre y simular un QSO. |
| `LORA` | Practicar con otro CHISPAS por radio. |
| `TRX` | Trabajar con tu transceptor. |
| `PROP` | Cómo están las bandas. |
| `POTA` | Quién está activando un parque y qué parques tienes cerca. |
| `CLUSTER` BETA | Quién está en el aire ahora mismo y quién te oye a ti. En la cabecera se llama `DXC`. |
| `SOL` | Salida y puesta del sol y línea gris. |
| `TIEMPO` BETA | El tiempo que hace y el que va a hacer y, si lleva sensor ambiental, sus datos. En la cabecera se llama `WX`. |
| `CONF` | Configuración y estado del aparato. |

## Lo primero: tu indicativo, tu locator y el WiFi

Antes de nada, dile a CHISPAS quién eres y dónde estás. Ve a **CONF > CONFIG**:

1. **ID:** tu indicativo. De fábrica trae `EAXXXX`, que no es de nadie: cámbialo por el tuyo, porque es el que sale en la portada, en las memorias y en lo que mandas por LoRa. Sin él, CHISPAS **no te deja emitir**: OPERAR y QSO de TRX y el autospot de POTA te piden que lo pongas primero (con `config` vas directo al editor). Si aún no tienes indicativo, pon tu nombre o lo que quieras para todo lo demás: el entrenador, LoRa y el QSO SIM no lo exigen.
2. **LOCATOR:** el código de tu zona (por ejemplo `IN80dk`). Es como un código postal de radioaficionado: busca en internet «locator» y tus coordenadas. Sirve para calcular la hora del sol y la distancia a los parques. Si tu CHISPAS lleva GPS, lo pone solo.
3. **WiFi:** elige **WEBCONF**. CHISPAS crea su propia red WiFi y te enseña su nombre (`Chispas-` y cuatro letras o cifras) y la clave, `chispas73`. Conéctate a ella con el móvil (o escanea el código QR que sale con `ver qr`); si no se abre sola la página, entra en `192.168.4.1` con el navegador. Allí eliges tu red WiFi y escribes su clave. En la misma página puedes

poner el indicativo, el locator, la hora y las memorias con el teclado del móvil, que es más cómodo.



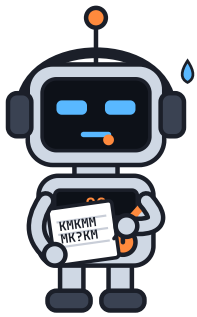

WEBCONF: los datos para conectarte desde el móvil.

# 04 Entrenador CW

La pantalla **CW** es el corazón de CHISPAS. Tiene cuatro modos: **KOCH** para aprender a copiar, **ECHO** para aprender a responder, **TX LIBRE** (abajo, en el pie) para manipular a tu aire y **QSO SIM** para hacer un QSO de práctica.

## Koch: aprender a copiar

CHISPAS te manda grupos de letras al azar y tú los apuntas en un papel. Al acabar comparas lo que has escrito con lo que sonaba y CHISPAS apunta tus aciertos. Así se hace:

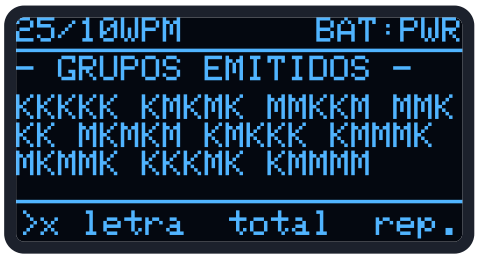



*«¿Eso era una U… o una R? ¡Siguiente, siguiente!»*

1. Entra en **CW > KOCH (RX)**. Verás la lista de ajustes (abajo te explicamos cada uno).
2. Elige `iniciar`. Tras una cuenta atrás de 3 segundos (3, 2, 1) para que cojas el lápiz, empiezan a sonar los grupos. Copia lo que oigas; si no reconoces una letra, pon un hueco y sigue: **no te pares**, que se te escapa la siguiente.
3. Puedes hacer `pausa` o `salir` cuando quieras.
4. Al acabar, CHISPAS te enseña los **grupos emitidos**. Compáralos con tu papel y elige cómo corregir:
   - **x letra:** vas marcando, una a una, las letras que fallaste. Es más lento, pero CHISPAS aprende qué letras te cuestan.
   - **total:** solo dices cuántos fallos has tenido. Rápido.
   - **rep.:** repite la misma tanda.
5. Con `ok` se guarda el resultado de la lección en porcentaje.




Durante la práctica: el grupo que suena y cuántos llevas.




Al terminar: los grupos que sonaron, para corregir.

**¿Cuándo paso a la siguiente lección?** Cuando aciertes un **90 %** o más. Entonces sube una **LECCION** y aparecerá una letra nueva. No tengas prisa: diez minutos al día rinden más que una hora el domingo.

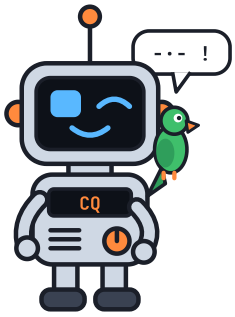
### Los ajustes del Koch

| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| `WPM` | Velocidad de cada letra. Recomendado: 20 o más desde el principio. |
| `EFECTIVA` BETA | Velocidad efectiva (el truco Farnsworth): las letras suenan a la velocidad de WPM, pero con más silencio entre ellas, hasta que el ritmo total es este. Va de 5 a la velocidad de WPM; igual a ella, sale **NO** (sin silencio extra). Es el mismo ajuste que la «velocidad efectiva» de LCWO y suena igual. Súbela según mejores. Arriba se ve como «25/10WPM». |
| `LECCION` | Cuántas letras conoces. La 1 tiene K y M; cada lección añade una, hasta 40. |
| `CARACTERES` | Letras por grupo (5 es lo habitual). |
| `GRUPOS` | Cuántos grupos dura la tanda. |
| `TEXTO` BETA | **GRUPOS** (letras al azar, lo de siempre), **INDICAT.** (indicativos inventados, cada uno suena dos veces, como en el aire) o **QSO POTA** (frases típicas de un QSO en un parque). Las dos últimas usan todo el alfabeto: para cuando ya lo conoces entero. |
| `REFUERZO` | Las letras que más fallas salen más a menudo: **NO**, **SUAVE** o **FUERTE**. Necesita que hayas corregido letra a letra alguna vez. |
| `ESTADISTICAS` | Tus **letras con más errores**, los totales y el resultado de cada lección. En la última página puedes borrarlas. |

## Echo: oír y responder

Copiar en papel está bien, pero en un QSO de verdad tienes que **contestar**. En el Echo, CHISPAS te manda de una a cinco letras y tú las **repites con las palas**. Si aciertas, «BIEN!» y otro reto. Si fallas, te enseña lo que has mandado y te pide el mismo otra vez.

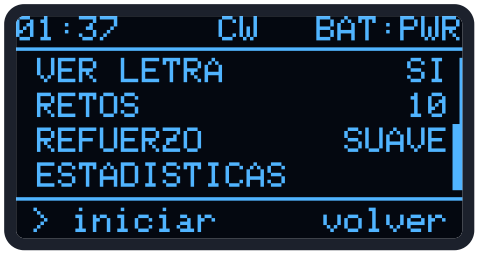
Entra en **CW > ECHO (TX)**. Tiene sus propios ajustes, parecidos a los del Koch: velocidad, velocidad efectiva, lección, **LETRAS** (cuántas por reto), **VER LETRA** (si la letra sale en pantalla o solo suena: sin verla es más difícil), **RETOS** (cuántos por tanda), refuerzo y estadísticas. Durante la práctica puedes `repetir` el reto (no cuenta como fallo).




*«Echo: oír y repetir. Mi loro ya va por la lección 12.»*



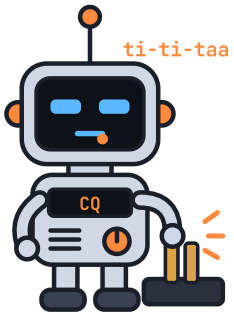

Echo: suena la M y es tu turno.




Parte de los ajustes del Echo.

## TX libre: manipular a tu aire

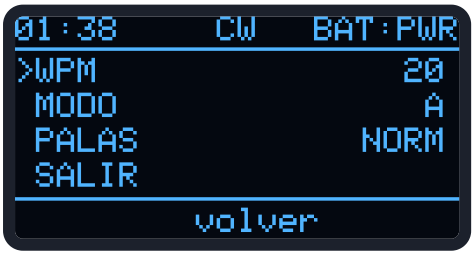
En **CW > tx libre** (en el centro del pie) conectas tus palas y manipulas lo que quieras. Oyes tu propio tono y **CHISPAS escribe en pantalla lo que mandas**. Es el mejor espejo: si sale una letra que no querías, o un `*` (algo que no es ninguna letra), sabes que algo has hecho mal. `borrar` limpia la pantalla.




*«Modo B, por supuesto. Soy un robot con clase.»*

En `menu` están los ajustes:

- **WPM:** la velocidad de tu keyer.
- **MODO A / B:** dos formas de comportarse cuando aprietas las dos palas a la vez. Es cuestión de costumbre; si no sabes cuál usar, empieza por la A.
- **PALAS NORM / INV:** cambia qué pala hace puntos y cuál rayas. Útil para zurdos.
- **RITMO** BETA: tu profesor particular. Con palas, el keyer hace los puntos y las rayas perfectos, así que lo único que depende de ti son los **silencios**. RITMO los mide y te lo cuenta en tres páginas: **ESPACIOS** (si separas bien las letras y las palabras), **RESUMEN** (letras mandadas, cuántas no se entendieron, titubeos y tu velocidad real) y **CONSEJO** («letras juntas», «palabras largas», «buen ritmo»…).

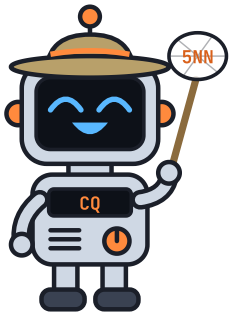



El menú de TX libre.

## QSO SIM: un QSO POTA de práctica BETA

El simulador hace un QSO POTA completo contigo, como si estuvieras en la radio. Tú manipulas con las palas y CHISPAS hace de corresponsal: escucha

lo que mandas, lo entiende y te contesta. Entra en **CW > QSO SIM**.




*«Hoy he cazado un 5NN precioso. Lo suelto, que es de la especie protegida.»*

Lo primero es elegir tu **ROL**:

## Rol CAZADOR: CHISPAS está en un parque y tú le llamas

CHISPAS (ACTIVADOR)
`CQ POTA DE <ACTIVADOR> <ACTIVADOR> K`

TÚ
`<TU INDICATIVO>`

CHISPAS
`<TU INDICATIVO> GM 5NN 5NN BK`
Te da el informe (y buenos días, tardes o noches según la hora).

TÚ
`BK TU 5NN 5NN 73 BK`
Basta con que incluyas 5NN o 599.

CHISPAS
`TU <PARQUE> 73 E E`

TÚ
`E E`
Opcional: es el «hasta luego» del CW.

Igual que en la radio, a veces no te copia. Si no entiende tu indicativo, te devuelve lo que ha entendido con una interrogación (`EA4?`) o te pide que repitas (`AGN?`). Si olvidas el informe, te lo pide (`RST?`). Y si eres tú el que no ha copiado, manda `AGN` o `?` y te lo repite.

## Rol ACTIVADOR: tú estás en el parque y CHISPAS te llama

Ahora llamas tú: `CQ POTA DE <TU INDICATIVO> K`. Un cazador inventado te contesta, y aquí CHISPAS se pone travieso, como los pile-ups de verdad:

- A veces solo te da **parte de su indicativo** (`9A4`). Pídele el resto con `9A4?`.
- Si tardas en contestarle, **vuelve a llamar**.
- A veces **copia mal tu indicativo**. Mándaselo otra vez para que lo corrija.

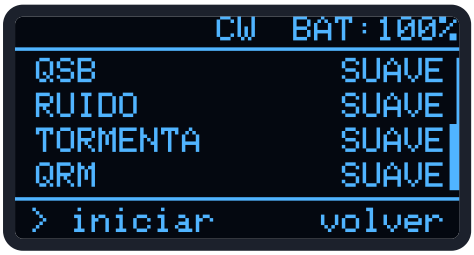
Tu informe tiene que llevar **su indicativo y 5NN**. Luego te despides (`TU 73`) y él cierra con `E E`.

**Cuándo te toca a ti.** CHISPAS sabe que has acabado tu turno cuando llevas unos **3 segundos sin manipular**. Lo que manipules mientras él está transmitiendo se pierde, así que espera a que termine, como en la radio.

## Los ajustes del QSO SIM

| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| `ROL` | CAZADOR o ACTIVADOR. |
| `WPM ACTIVADOR / CAZADOR` | A qué velocidad te transmite CHISPAS. |
| `EFECTIVA` | Velocidad efectiva: más silencio entre sus letras (NO, sin silencio extra). |
| `WPM PALAS` | La velocidad de tu keyer (la misma de TX libre). |
| `VER TEXTO` | Si lo que te manda sale escrito o solo suena (más difícil, más real). |
| `QSB` | La señal sube y baja, como cuando la propagación juega contigo. |
| `RUIDO` | Ruido de fondo de banda. |
| `TORMENTA` | Chasquidos de estática, como con una tormenta cerca. |
| `QRM` | Un pitido de otra estación cerca de la frecuencia, que va y viene. |

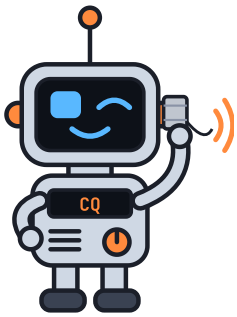
Las cuatro últimas van de **NO** a **SUAVE** o **FUERTE**. Al terminar, CHISPAS te dice con quién has hecho el QSO, cuánto has tardado, cuántas veces habéis tenido que repetir y a qué velocidad real has manipulado.




Las condiciones de banda del simulador.

# 05 LoRa: practicar con un amigo

Dos CHISPAS pueden hablarse por radio, sin internet y sin licencia, con **LoRa**: una radio de poco consumo en una banda de uso libre. Sirve para practicar con un compañero en casa, en el radioclub o en el campo.




*«LoRa es como el teléfono de latas, pero sin cuerda. Y sin latas.»*

Las dos personas entran en la pantalla **LORA** y eligen el mismo modo. El alcance depende del terreno y de lo que haya en medio.

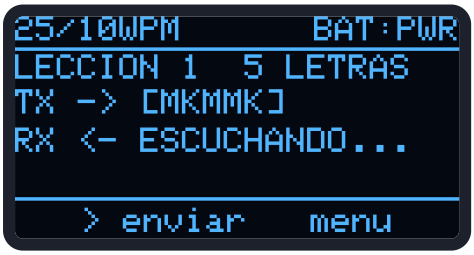



El menú de LoRa.

## Práctica Duo

Uno manda y el otro copia. Quien manda pulsa `enviar`: el grupo suena en los dos CHISPAS, a la velocidad que haya elegido quien lo manda, y en el del compañero queda oculto hasta que pulse `ver`, para comprobar si lo ha copiado bien. Arriba a la derecha sale la intensidad de la señal recibida.

En `menu`: velocidad, velocidad efectiva, lección y **TEXTO** BETA (grupos de letras, indicativos o frases de QSO, como en el Koch).




Práctica Duo: lo enviado (TX) y lo recibido (RX).

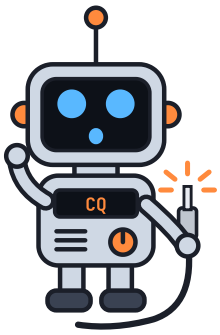
## QSO libre

Una charla en CW de verdad, de CHISPAS a CHISPAS. Manipulas con tus palas y, cada vez que terminas una palabra, sale hacia tu compañero, que la oye en su CHISPAS. Arriba ves lo que recibes y abajo lo que mandas. Si tocas las palas mientras suena algo, lo cortas y puedes contestar enseguida (eso se llama *break-in*).

En `menu`: velocidad y **VER LO RECIBIDO** (si lo dices que no, lo que llega solo suena: a copiar de oído).

# 06 Con tu transceptor

Con dos cables de audio estéreo (mini-jack de 3,5 mm), CHISPAS se convierte en el ayudante de tu emisora: manipula por ti, guarda mensajes, ajusta el acoplador y te escribe en pantalla el CW que recibes. Todo en la pantalla **TRX**.




*«Por eso me llamo CHISPAS.»*

## Conectarlo

- **KEY OUT** va a la entrada de manipulador de tu transceptor. Pon el transceptor en modo **llave recta** (en inglés *straight key*): el keyer lo pone CHISPAS.
- **SND IN (DECOD)** va a la salida de auriculares o de altavoz externo del transceptor. Solo hace falta para decodificar.

> **Recuerda:** para emitir con tu transceptor necesitas licencia de radioaficionado. Para todo lo demás de este manual, no.



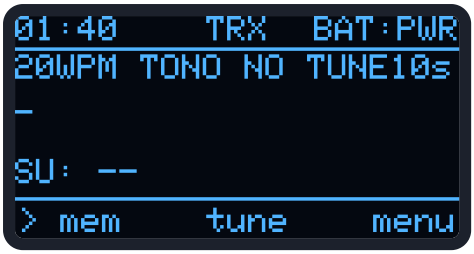

El menú TRX: DECODIFICAR, OPERAR, QSO y, en el pie, memorias.

> **¿Cuál elijo?** **OPERAR** para transmitir (palas, memorias y tune) copiando de oído: no hace falta SND IN (DECOD). **QSO** es OPERAR con el decodificador a la vez: transmites igual y CHISPAS te escribe lo que recibes (con SND IN (DECOD) conectado). **DECODIFICAR** solo escucha: no transmite.

## Operar

Para transmitir copiando de oído. Manipulas con tus palas o mandas memorias y CHISPAS manipula el transceptor; lo que recibes lo oyes tú, por el transceptor. Arriba ves la velocidad, si oyes tu tono por CHISPAS y la duración del *tune*. Abajo: `mem` (memorias), `tune` y `menu`.

En `menu`: **WPM** (tu velocidad), **TONO LOCAL** (si quieres oír tu CW también en CHISPAS mientras transmites), **TUNE** (cuántos segundos dura) y **SU**, el indicativo de la estación con la que hablas, que usan las memorias.




OPERAR: tus ajustes arriba y el indicativo del corresponsal (SU).

## Memorias

Seis mensajes guardados que se mandan con un clic: vienen preparados con una llamada (CQ), una respuesta, el informe, `HW?`, `TNX 73` y `73 SK`. Dentro llevan dos comodines: `{MI}`, que se cambia por tu indicativo, y `{SU}`, por el de tu corresponsal. Si tu CHISPAS tiene sensor de ambiente, `{WX}` se cambia por la temperatura (`WX 18C`).

Para mandar una, pulsa `mem` en OPERAR o en QSO, elige y pulsa. Si tocas las palas, se corta. Para cambiarlas, entra en **TRX > memorias** y elige una: se abre el editor. Abajo hay una rueda con letras, números, signos, espacio, los comodines, borrar y OK: gira hasta lo que quieras y pulsa. También puedes escribirlas con las palas (más rápido) o desde el móvil con WEBCONF (más cómodo todavía).




Las memorias, con sus comodines {MI} y {SU}.

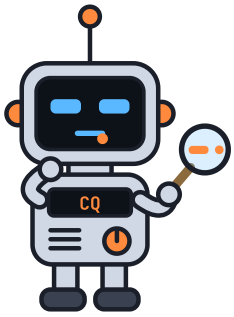
## Tune

Pulsando `tune`, CHISPAS emite una portadora continua durante unos segundos (de 1 a 10, a tu gusto) para que ajustes el acoplador de antena o la potencia. Si pulsas otra vez o tocas una pala, se para.

## Decodificar

Con **SND IN (DECOD)** conectado, CHISPAS escucha el audio del transceptor y **escribe en pantalla el CW que recibe**. Se adapta solo a la velocidad del que transmite (de 5 a 50 palabras por minuto) y busca solo el tono, aunque también puedes fijarlo en `menu`.

Arriba se ve la velocidad que ha medido, el tono (con una `A` si lo busca solo) y una **barra de nivel**. Sube el volumen del transceptor hasta que la barra se mueva bien con la señal, sin llegar a `SATURA`. Con solo ruido de banda, CHISPAS no se inventa letras.




*«Elemental, querido corresponsal: eso era una K.»*

> **Lo que sí y lo que no.** Con señales limpias y firmes copia muy bien, incluso a 20 palabras por minuto o más. Con mucho ruido, desvanecimientos fuertes o varias estaciones a la vez, se equivoca: ahí tu oído sigue siendo mejor. Úsalo como ayuda, no como sustituto.




DECODIFICAR: velocidad, tono y barra de nivel.

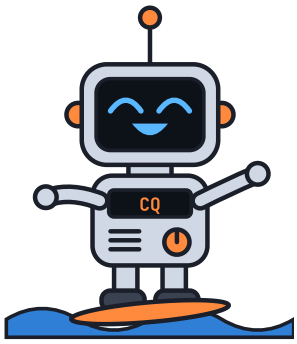
## QSO

Para cuando quieres que CHISPAS **decodifique** lo que recibes mientras tú transmites: es OPERAR y DECODIFICAR a la vez. Arriba, lo que **recibes** decodificado; abajo, lo que **mandas** con las palas. Memorias, tune y `menu` funcionan igual que en OPERAR. CHISPAS no decodifica lo que mandas tú. Necesita **`SND IN (DECOD)`** conectado: sin ese cable, usa OPERAR.

> **Seguridad.** Si por lo que sea la portadora se queda puesta más de 10 segundos seguidos (fuera del tune), CHISPAS la corta y avisa. Ni tu transceptor ni tu factura de la luz sufrirán.

# 07 Propagación

Las ondas de radio de onda corta llegan lejos porque rebotan en la ionosfera, una capa de la atmósfera que depende del sol. Unos días las bandas están «abiertas» y otros, «cerradas». La pantalla **PROP** te lo dice antes de encender la emisora.




*«20 metros está abierta. ¡A surfear la ionosfera!»*

Necesita WiFi: entra en PROP y pulsa `ACTUALIZAR`. Los datos vienen de hamqsl.com, que los renueva cada hora. Luego, en `VER DATOS`, hay dos páginas:

- **INDICES:** el flujo solar (`SFI`) y las manchas solares (`SSN`): cuanto más altos, mejor para las bandas altas. Los índices `A` y `K` miden lo revuelto que está el campo magnético de la Tierra: cuanto más bajos, mejor. `XR` son los rayos X del sol.
- **BANDAS:** cómo están las bandas de día (`D`) y de noche (`N`): `Good` (buena), `Fair` (regular) o `Poor` (mala).




Página 1: índices.

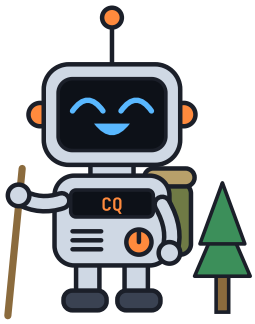



Página 2: bandas de día y de noche.

> **Mientras descarga.** Al actualizar, CHISPAS pone un aviso a pantalla completa y durante unos segundos no responde al mando. Es normal: está bajando los datos. Luego apaga el WiFi para ahorrar batería (se puede cambiar, ver WIFI DATOS).

# 08 POTA: spots, parques y autospot

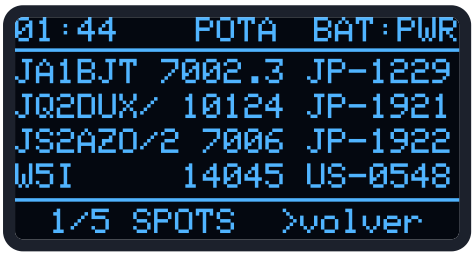
Para cazadores y para activadores. La pantalla **POTA** tiene tres opciones.




*«¿El parque más cercano? A 1,9 km. Voy andando, que me sobra batería.»*

## VER SPOTS

Un **spot** es un aviso de que alguien está activando un parque ahora mismo. CHISPAS te enseña los de CW de todo el mundo: indicativo del activador, frecuencia (en kHz) y referencia del parque. Abajo, la antigüedad de la lista (`AHORA`, `12MIN`…). Pulsa `ACTUALIZAR` para traer los últimos; necesita WiFi.




Spots: indicativo, frecuencia y parque.

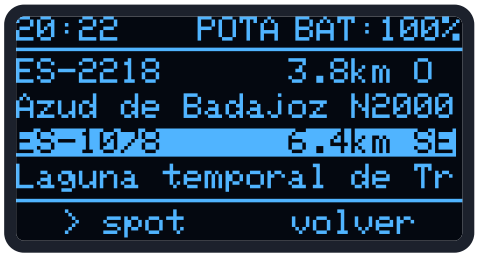
## VER PARQUES

Los **20 parques POTA más cercanos** a ti, con la distancia y la dirección en la que están (`N`, `SO`…). Lo calcula desde tu posición del GPS o, si no lo hay, desde tu locator. **Funciona sin conexión**, en mitad del monte: CHISPAS guarda la lista de parques de España y la renueva sola una vez al mes, la primera vez que te conectas en POTA.

Gira para marcar un parque (sale resaltado). Al pulsar, abajo aparecen dos opciones: `spot`, para anunciar tu activación en ese parque (lo explicamos justo debajo), y `volver`, para regresar al menú.




Parques cercanos: referencia, distancia, dirección y nombre.




Pulsando sobre un parque: spot o volver.

## AUTOSPOT: anuncia tu activación BETA

Si vas a activar un parque, CHISPAS puede publicar tu propio spot en la web de POTA para que los cazadores te encuentren. Elige el parque en `VER`

`PARQUES`, pulsa y elige **`spot`**. Se abre una ficha con lo que se va a publicar:

| Opción | Qué es |
|---|---|
| `PARQUE` | El parque que marcaste. Puedes cambiarlo por otro de los cercanos. |
| `ID` | Tu indicativo. Pulsa para cambiarlo: por ejemplo, para añadir `/P` o para poner el de tu radioclub. |
| `BANDA` | De 160 a 6 metros. Al cambiarla, CHISPAS pone una frecuencia de CW habitual en esa banda. |
| `FREC KHZ` | La frecuencia en la que vas a estar, en kHz. Gira para ajustarla (de 1 en 1, más deprisa si giras rápido). CHISPAS recuerda la última. |
| `COMENTARIO` | **`NO`** (sin comentario), **`QRP`**, **`QRT`** (has terminado) o **`TEXTO`** (el tuyo). |
| `TEXTO` | Tu comentario, hasta 30 caracteres (por ejemplo, `5W EFHW`). Se escribe con la rueda de letras, como las memorias, y se queda guardado. |

Pulsa **`enviar`**: CHISPAS se conecta al WiFi (el del móvil compartiendo datos sirve), publica el spot y te dice abajo cómo ha ido (`SPOT ENVIADO 1825Z`, o `SIN CONEXION WIFI` si no hay red: vuelve a intentarlo cuando la haya).




La ficha del spot.



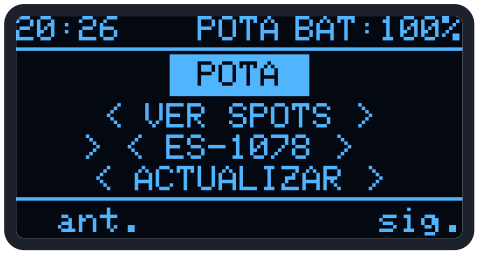

Más abajo, el comentario y tu texto.

## La activación en curso

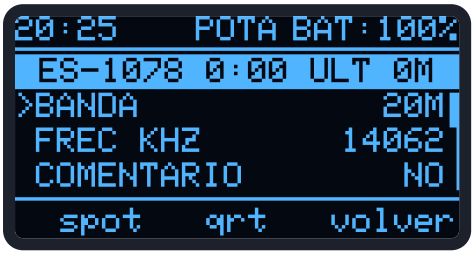
Con el primer spot empieza tu **activación**, y CHISPAS no la olvida aunque lo apagues o se duerma: la portada de Inicio dice `ACTIVANDO` y el parque, y en el menú de POTA el parque sustituye a `VER PARQUES`. Al elegirlo ves la ficha de la activación: arriba, el parque, el tiempo que llevas y los minutos desde tu último spot; debajo, la banda, la frecuencia y el comentario (para cambiar de frecuencia y volver a anunciarte), cuántos spots llevas, a qué hora empezaste (UTC) y con qué indicativo.



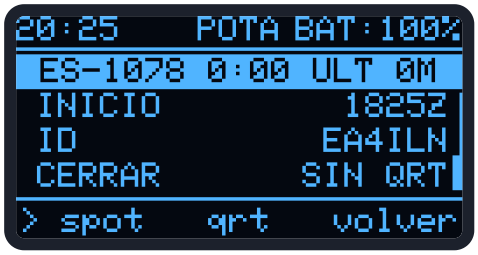

Inicio te recuerda que estás activando.




El parque, en el menú de POTA.



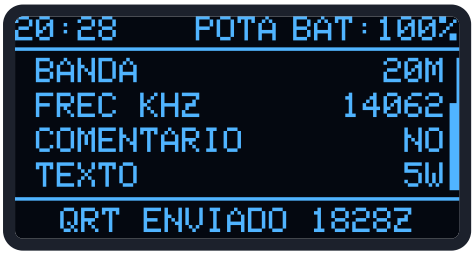

La activación: parque, duración y último spot.




Abajo, spot, qrt y volver.

Abajo tienes tres botones: `spot` vuelve a publicar tu spot (con la banda y la frecuencia que haya en la ficha), `qrt` publica un spot con QRT, que quita tu activación de la web de POTA en unos minutos, y la cierra, y `volver` regresa al menú. Si no puedes mandar el QRT (por ejemplo, porque no tienes cobertura), la opción `CERRAR` cierra la activación solo en CHISPAS: púlsala dos veces.

**Tu spot caduca:** la web de POTA lo quita unos 30 minutos después del último. Por eso, a los 25 minutos CHISPAS pita y te pregunta `RENOVAR EL SPOT?` estés en la pantalla que estés (salvo practicando en CW o LoRa). Elige `spot` y te lleva a la ficha, listo para enviarlo; con `ahora no` no vuelve a preguntar hasta tu siguiente spot.

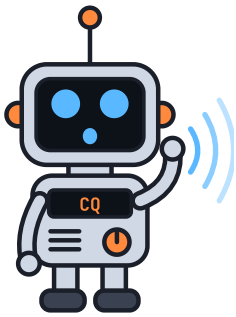



Con qrt, la activación se cierra.

CHISPAS solo publica cuando tú lo pides, y deja al menos 30 segundos entre dos spots. Las normas de POTA permiten que el activador se anuncie a sí mismo.

# 09 Cluster: spots en vivo y quién te oye BETA

Un **cluster** es una red por internet en la que radioaficionados de todo el mundo, y también receptores automáticos, avisan de quién está en el aire. CHISPAS se conecta a uno y te enseña los avisos al momento. Necesita **WiFi** (el del móvil compartiendo datos sirve) y **tu indicativo**, que es con el que entra en el cluster: sin él, te pide que lo pongas.




*«¿Un receptor en Japón me ha copiado el CQ? Pues a 10.700 km sigo sonando de maravilla.»*

> **Batería:** mientras estás en CLUSTER, el WiFi va encendido todo el rato para recibir los avisos en vivo. Al salir de la pantalla se apaga.




El menú: abajo, a qué cluster está conectado y cuántos avisos tiene.

## De dónde salen los avisos

Se elige en `ajustes` (en el centro del pie del menú), opción **NODO**:

| Nodo | Qué es |
|---|---|
| `RBN` | El que viene de serie. La *Reverse Beacon Network*: cientos de receptores automáticos repartidos por el mundo que copian CW solos. Cada aviso trae la fuerza con la que llega la señal (en dB) y su velocidad. |
| `URE` | El cluster de la Unión de Radioaficionados Españoles. Los avisos los dan personas, de todos los modos. Al entrar, trae los últimos. |
| `VE7CC, WA9PIE` | Otros dos clusters grandes, en Canadá y en Estados Unidos. |
| `PROPIO` | El que tú quieras: pon su dirección en WEBCONF (por ejemplo, `dxc.ejemplo.net:7300`). |

## VER SPOTS

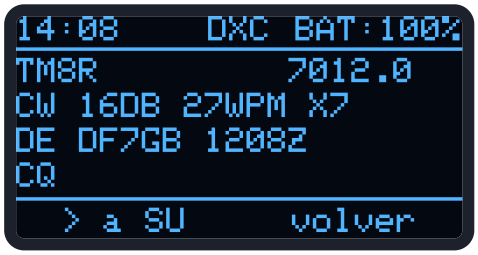
Cada línea es una estación: frecuencia (en kHz), indicativo y, a la derecha, los dB con que la oye el mejor receptor (RBN) o los minutos desde el aviso (en los demás). Si varios receptores oyen a la misma estación, sale una sola vez. Lo último, arriba.

Gira para marcar una. Mientras bajas, la lista se queda quieta (abajo pone `PAUSA`) para que puedas leerla; al volver arriba del todo sigue en vivo. Detrás de la última está `volver` (también girando hacia atrás desde la primera), que regresa al menú, igual que `PRG`. Pulsa sobre una estación para ver su ficha: frecuencia, quién la ha oído y a qué hora, y cuántos receptores la oyen.

En la ficha, `a SU` apunta su indicativo como el de tu corresponsal y te lleva a **TRX**: en OPERAR o en QSO, las memorias con `{SU}` ya lo llevan. CHISPAS no cambia la frecuencia de tu transceptor: sintonízala a mano.




Spots del RBN: frecuencia, indicativo y dB.



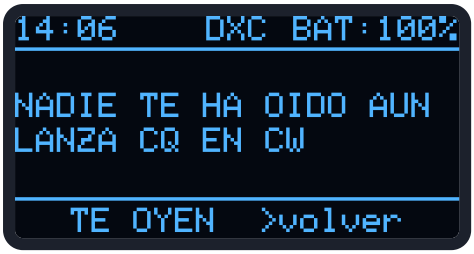

La ficha: modo, dB, velocidad, cuántos receptores y quién lo oye mejor.

## ¿QUIÉN ME OYE?

Lanza un CQ en CW desde **TRX** (por ejemplo, con una memoria) y vuelve a CLUSTER: los receptores del RBN que te hayan copiado salen aquí, **el más lejano arriba**, con la distancia desde ti (por el GPS o tu locator) y los dB con que te oyen. Pulsa sobre uno para ver su locator, la velocidad a la que te ha copiado, tu frecuencia y la hora. Como en VER SPOTS, detrás del último está `volver`. Funciona con cualquier NODO: para esto CHISPAS se conecta también al RBN.

Mientras estás en TRX, CHISPAS sigue escuchando el RBN (ajuste **ESCUCHA EN TRX**), así que no se pierde a nadie aunque tardes en volver: los receptores se guardan media hora.

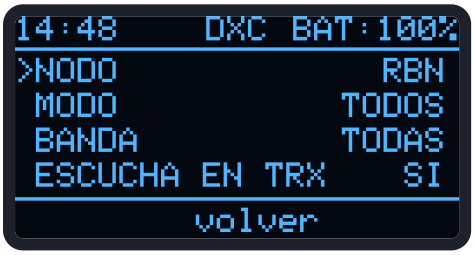
> **Para que funcione.** Los receptores solo avisan cuando llamas `CQ` (o `TEST`), no en mitad de un QSO. Y CHISPAS solo los oye mientras está en CLUSTER o en TRX con el WiFi conectado: llama CQ desde TRX, no desde otra pantalla.




Antes de llamar CQ, todavía nadie.

## Ajustes

**NODO** (arriba), **MODO** (`TODOS` o solo `CW`; si el aviso no dice el modo, CHISPAS lo deduce por la parte de la banda en la que está) y **BANDA** (`TODAS` o una, de 160 a 6 metros). Al cambiar un filtro, la lista empieza de nuevo. **ESCUCHA EN TRX** (`SI` de serie): en TRX, el WiFi sigue encendido y CHISPAS sigue escuchando el RBN para ¿QUIÉN ME OYE?. Gasta algo más de batería; con `NO`, el WiFi se apaga en TRX.

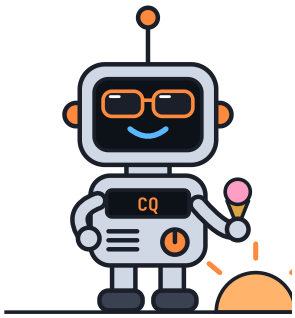



Los ajustes del cluster.

CHISPAS solo lee el cluster: no manda avisos. Los filtros los aplica CHISPAS y no se guardan en tu cuenta del cluster, así que no cambian lo que ves en tu programa de log.

# 10 Sol, tiempo y GPS

La pantalla **SOL** calcula a qué hora sale y se pone el sol donde estás (con tu locator) y cuándo es la **línea gris**.



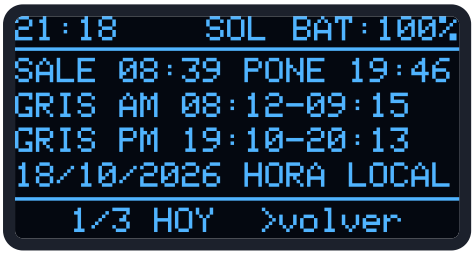

*«La línea gris: la hora mágica del DX. Y del helado.»*

> **¿Qué es la línea gris?** Es la franja del amanecer y del atardecer, cuando el sol está justo en el horizonte. Durante ese rato, las bandas bajas (80 y 40 metros) se abren a distancias muy grandes. Los cazadores de DX (contactos lejanos) la esperan como agua de mayo.

Tiene varias páginas:

- **HOY:** salida y puesta del sol y las dos líneas grises del día (`GRIS AM` y `GRIS PM`).
- **AHORA:** a qué altura está el sol en este momento y si estás en línea gris.
- **MAÑANA:** lo mismo para mañana, para planear la salida.

Necesita saber la hora. Si no la tiene, al pulsar `ACTUALIZAR` la pide por WiFi.

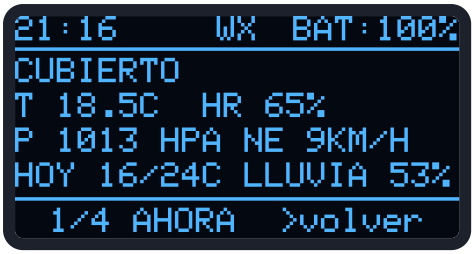



Hoy: sol y línea gris.

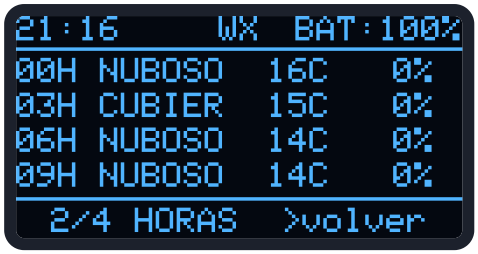
## TIEMPO: el parte meteorológico BETA

La pantalla **TIEMPO** (`WX` en la cabecera, como dicen los radioaficionados) te dice el tiempo que hace donde estás y el que va a hacer. Lo baja por WiFi con `ACTUALIZAR` para el sitio de tu locator (con GPS, donde estés). Los datos son de **Open-Meteo**, un servicio gratuito; en el menú ves cuánto hace que los bajaste.

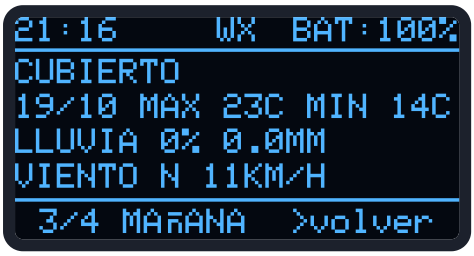
- **AHORA:** cómo está el cielo, la temperatura, la humedad, la presión, el viento (de dónde viene y a qué velocidad) y el resumen de hoy: mínima, máxima y probabilidad de lluvia.
- **HORAS:** lo que viene en las próximas doce horas, de tres en tres: cielo, temperatura y probabilidad de lluvia.
- **MAÑANA:** máxima y mínima, lluvia y viento de mañana. Ideal para decidir si sales a activar.
- **AMBIENTE:** solo si tu CHISPAS lleva sensor (ver abajo). No necesita WiFi.




AHORA: el tiempo que hace.




HORAS: las próximas doce horas.



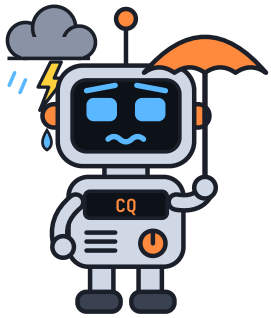

MAÑANA: para planear la salida.

## Ambiente y aviso de tormenta (opcional)

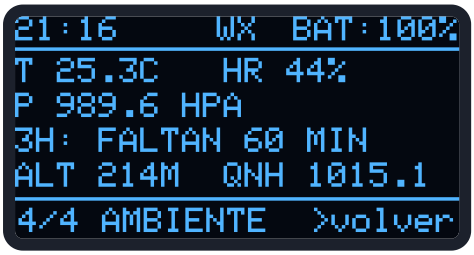
Si tu CHISPAS lleva el **sensor de ambiente**, la página AMBIENTE de TIEMPO muestra la temperatura, la humedad, la presión y cómo ha cambiado la presión en las últimas tres horas.

Si la presión baja deprisa, suele venir mal tiempo. Entonces CHISPAS cambia el nombre de la pantalla en la cabecera por `TORM!`. Muy útil en una activación en el monte: es hora de recoger la antena.

- Para que la presión sea exacta, dile a qué altitud estás en **CONF > CONFIG > ALTITUD** (si lleva GPS, lo hace solo).
- La temperatura sale un poco alta: el propio aparato da algo de calor.




*«La presión cae en picado… ¿alguien ha visto dónde dejé la antena?»*



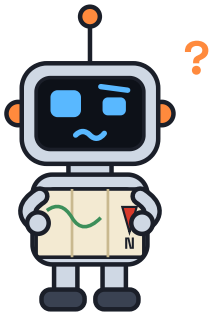

AMBIENTE: temperatura, humedad, presión y tendencia.

## GPS (opcional)

Si tu CHISPAS lleva **GPS**, te da tres cosas sin que hagas nada:

- **La hora exacta**, sin WiFi.
- **Tu locator** allá donde vayas, para que SOL y los parques cercanos sean siempre de donde estás (en **CONF > CONFIG > LOCATOR**, `AUTO (GPS)`).
- **La altitud**, para que la presión del sensor de ambiente salga bien.

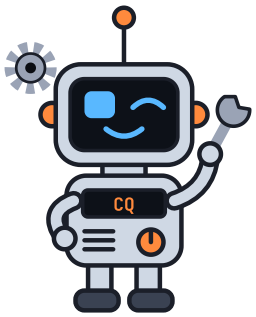
Para ahorrar batería, el GPS duerme casi siempre y se despierta un ratito cada diez minutos. Necesita ver el cielo: dentro de casa, lejos de la ventana, puede no encontrar satélites. Su estado está en **CONF > STATUS**, en la página GPS.




*«Con GPS sé dónde estoy.»*

# 11 Configuración

La pantalla **CONF** tiene dos opciones: **CONFIG**, para ajustar el aparato, y **STATUS**, para ver cómo está.




*«Un par de ajustes y quedo a tu gusto. Sin tornillos.»*

## CONFIG

| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| `ID` | Tu indicativo. Se usa en las memorias (`{MI}`), en lo que mandas por LoRa y en el QSO SIM, y sale en la portada. De fábrica trae `EAXXXX`: cámbialo por el tuyo. Sin él no se puede emitir (OPERAR, QSO de TRX, autospot). |
| `LOCATOR` | Tu zona. Con GPS, elige `AUTO (GPS)` o `MANUAL`. |
| `ALTITUD` | Pon a qué altura estás para que la presión del sensor de ambiente sea exacta. |
| `HORA` | Si la cabecera enseña la hora local o la universal (UTC). |
| `RELOJ` | De dónde saca la hora CHISPAS (GPS, internet o a mano) y, al pulsar, ponerla a mano. |
| `TONO` | El tono del pitido, en hercios. Al cambiarlo suena para que lo oigas. |
| `ACELERACION` | Cuánto saltan los números al girar deprisa (o que no salten). |
| `SALVAPANTALLAS` | Cuándo sale la cara de CHISPAS si no lo tocas (o nunca). |
| `APAGADO` | A los cuántos minutos se duerme solo (o nunca). |
| `WIFI DATOS` | **MANUAL** (de serie): el WiFi solo se enciende cuando pulsas ACTUALIZAR en PROP, POTA, SOL o TIEMPO, y se apaga al terminar. **AUTO**: se conecta al entrar en esas pantallas y refresca solo, pero gasta más batería. |
| `WEBCONF` | Abre la red WiFi de CHISPAS para configurarlo desde el móvil (ver Primeros pasos). |

| | |
|---|---|
| `ACTUALIZAR FW` | Busca una versión nueva (ver Actualizaciones). |
| `FABRICA` | Lo borra **todo** y lo deja como nuevo. Pide que lo confirmes dos veces. |

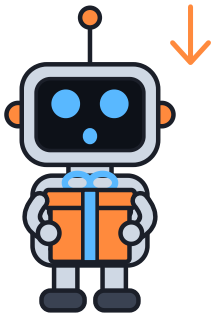
> **La hora.** CHISPAS se queda con la hora más fiable que tenga: la del GPS, si lo lleva; si no, la de internet al conectarse al WiFi; y si no, la que pongas a mano.

## STATUS

Varias páginas con el estado del aparato: tu estación (indicativo, locator, hora y versión), la batería, la red WiFi guardada, el sensor y el GPS si los lleva. Gira para pasar página.

# 12 Actualizaciones

CHISPAS mejora con cada versión, y las nuevas se instalan sin herramientas ni cables raros. Tus ajustes, estadísticas y memorias **se conservan**.



*«¡Firmware nuevo! Es como un regalo, pero sin papel que tirar.»*

## Por WiFi, desde el propio CHISPAS

1. Ve a **CONF > CONFIG > ACTUALIZAR FW**.
2. CHISPAS se conecta y busca si hay una versión más nueva.
3. Si la hay, elige `instalar`. Tarda un par de minutos y se reinicia solo.

Para no quedarse a medias, no instala si la batería está por debajo del 30 % (salvo que esté enchufado). Además, cuando se conecta en PROP o POTA mira una vez al día si hay versión nueva y te avisa (`FW NUEVO`).

## Por USB, desde la web

En la web de CHISPAS se instala desde el navegador (Chrome o Edge) con un cable USB-C, sin instalar ningún programa. Es la forma de poner CHISPAS en una placa nueva.

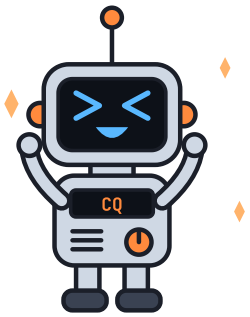
> **Estable o beta.** La versión **estable** está probada y es la recomendada. La **beta** trae lo último, pero puede tener algún fallo. En la web eliges cuál instalar.

# 13 La cara de CHISPAS y la batería

Si dejas CHISPAS un rato sin tocar en una pantalla de información, la pantalla se convierte en una **cara** que mira, parpadea y hace gestos.



La cara de CHISPAS.




*«Si no me tocas, pongo caras. Es mi forma de decir "aquí sigo".»*

No es solo para decorar: los gestos cuentan cosas.

- Hace gestos de radioaficionado: saca una **antena**, se pone **auriculares**, dice `CQ` o `73` en un bocadillo o **guiña los ojos en Morse** (fíjate bien: a veces es una K o un 73).
- Está más contento si acabas de hacer una buena lección de Koch o si la propagación es buena.
- En la **línea gris** llama CQ más a menudo.
- Pone cara de **cansado** con poca batería y de **preocupado**, con nube y rayo, si viene una tormenta.

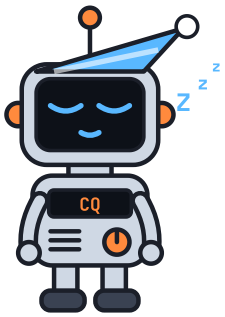
Cualquier giro o pulsación la quita, sin hacer nada más: vuelves a la pantalla donde estabas. No sale mientras practicas ni en la radio. Se configura en **CONF > CONFIG > SALVAPANTALLAS**.

## Cuidar la batería

- Duérmelo con `PRG` mantenido cuando no lo uses. Si se te olvida, se duerme solo.
- Deja **WIFI DATOS** en `MANUAL`: el WiFi es lo que más gasta.
- El porcentaje de batería solo es fiable con el cable desenchufado: al cargar, indica un poco más.

# 14 Si algo no va

| Lo que pasa | Qué hacer |
|---|---|
| La pantalla está negra | Está dormido: pulsa `PRG` o el mando. Si no despierta, cárgalo. |
| No oigo nada | Sube el volumen. Si tienes auriculares puestos, el altavoz se calla. |
| Las palas van al revés | CW > tx libre > menu > PALAS: `INV`. |
| Sale un `*` al manipular | Lo que has mandado no es ninguna letra. Prueba RITMO en TX libre para ver qué falla. |
| La emisora manda punto-raya sin parar | Está en modo iámbico: ponla en llave recta (*straight key*). |
| PROP o POTA dicen `ACTUALIZAR EN EL MENU` | Con WIFI DATOS en MANUAL, los datos se piden a mano: pulsa ACTUALIZAR. |
| No se conecta al WiFi | Abre WEBCONF y vuelve a elegir tu red y su clave. |
| Se queda parado unos segundos | Si es al actualizar, es normal: está descargando. |
| El decodificador no saca nada | Comprueba el cable de SND IN (DECOD) y sube el volumen del transceptor hasta que la barra se mueva. |

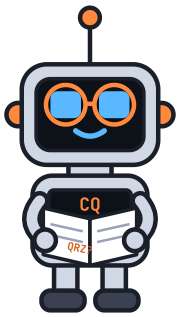



*«¿No responde? Igual está dormido. Como yo. Pulsa PRG.»*

| | |
|---|---|
| `CLUSTER dice SIN RESPUESTA` | Ese cluster no contesta o tu red no le deja pasar: CHISPAS lo reintenta solo. Mientras, prueba otro en **ajustes › NODO**. |
| `Sale TORM! en la cabecera` | La presión baja deprisa. Si acabas de subir a un monte, puede ser por la altura: ajusta la ALTITUD. |

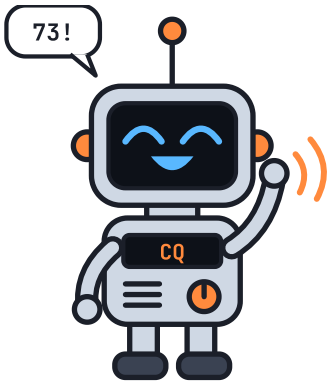
# 15 Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| `5NN / 599` | Informe de señal: «te recibo perfectamente». 5NN es 599 abreviado (la N es un 9 corto). |
| `73` | Saludos. Así se despide todo el mundo. |
| `AGN` | Otra vez, repite. |
| `BK` | Te paso el turno (*break*). |
| `CQ` | Llamada general: «¿hay alguien que quiera hablar?». |
| `CW` | Transmisión en código Morse. |
| `DX` | Contacto con una estación lejana. |
| `E E` | Dos puntos sueltos: un «hasta luego» informal al final de un QSO. |
| `Farnsworth` | Letras rápidas con más silencio entre ellas, para aprender. Se mide con la velocidad efectiva («20/10»). |
| `Indicativo` | El nombre oficial de cada radioaficionado (la «matrícula»). |
| `Keyer` | Circuito que convierte las pulsaciones de las palas en puntos y rayas perfectos. |
| `Koch` | Método para aprender Morse de oído, a velocidad real y letra a letra. |
| `Línea gris` | Franja del amanecer y del atardecer, buena para el DX en bandas bajas. |
| `Locator` | Código que indica tu zona (por ejemplo `IN80dk`). |
| `LoRa` | Radio digital de bajo consumo que usa CHISPAS para hablar con otro CHISPAS. |
| `Palas` | Manipulador con dos palancas: una hace puntos y otra rayas. |




*«QRM, QSB, QRZ… las Q no muerden. Casi nunca.»*

| | |
|---|---|
| POTA | *Parks on the Air*: emitir desde parques naturales (activador) o contactar con ellos (cazador). |
| QRM | Interferencia de otras estaciones. |
| QRZ? | ¿Quién me llama? |
| QSB | La señal sube y baja (desvanecimiento). |
| QSO | Un contacto, una conversación por radio. |
| RST | Informe de señal: legibilidad, fuerza y tono. |
| SK | Fin del contacto. |
| Spot | Aviso de que una estación está transmitiendo, con su frecuencia. |
| TU | Gracias (*thank you*). |
| WPM | Palabras por minuto: la velocidad del CW. |




Y hasta aquí el manual. Ahora, a practicar: diez minutos al día y en unos meses estarás en el aire.
**73 y buenos QSO.**